Tasarım

Yazılım geliştirmenin en yaratıcı kısmıdır.

Sistemin genel kalitesi, üretilen tasarımlara direk bağımlıdır.

Tasarım kalitesini yansıtan önemli bir gösterge, tasarım ekibinin benzer projelerdeki deneyimidir.

UML Diyagramları

Diyagramlar

Tasarımlarımızı bir şekilde göstermemiz gereklidir.
- Bunu yapmanın en popüler yolu diyagramlardır.

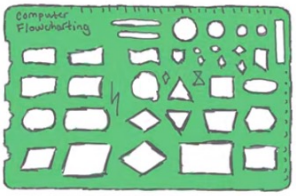
Bu derste UML'e odaklanarak,
- Nasıl kullanıldığını,
- UML diyagramlarının neler olduğunu,
- Nasıl oluşturulduğunu gözden geçireceğiz.
- Pek çok UML diyagramı mevcut, hepsini kullanmayacağız.

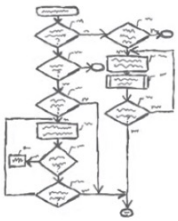
Diyagramlar

Diyagramlar yazılım geliştirmede en başından beri oldukça popülerdir.
- Algoritmaların akış diyagramları için şablon kullanırız

Zaman içinde çok çeşitli karmaşık diyagram teknikleri ortaya atılmıştır
- SADT
- Jackson Design
- Structure Design, …

'80'lerin sonlarından itibaren nesneye yönelik tekniklerin yaygınlaşmasıyla diyagramlar da değişti
- OMT





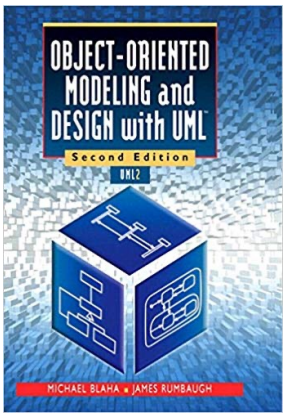
OMT

Object Management Technique

General Electric'de James Rumbaugh ve ekibi tarafından geliştirildi.

Sonuçta bir zar içeren kitap kapağı ortaya çıktı.
- Bir yüzünde Sınıf diyagramı
  - Yapısal yön
- Bir yüzünde Durum-Geçiş diyagramı
  - Davranışsal Yön
- Bir yüzünde Ardışıl Diyagram
  - İşlevsel yön

OMT, sisteme 3 bakış açısını uyum sağlayan bir görünümle birleştirdi.
- Rakipleri de gelişiyordu.



UML

OMT, değişik teknikleri bir araya toplama çalışmalarının gelişmesine neden oldu. En bilineni, Tümleştirilmiş Modelleme dili olan UML (Unified Modeling Language)

OMG Object Management Group tarafından standart hale getirildi.
- Teknik şartnameleri burada bulabilirsiniz.

IBM tarafından da desteklendi.
- Rational firması, Rational Rose ürünü

Pek çok ticari/bedava ürün mevcut.

UML'in üç ana mimarı vardır. «Three Amigos»
- James Rumbaugh
- Grady Booch
- Ivar Jacobson
- UML dili dışında, 3 kitap, 1 elkitabı, 1 kullanıcı kılavuzu… üretmişlerdir.

UML diyagramları hem analiz, hem de tasarım için kullanılabilir. Ana ayrım,
- Analiz çözülen problemle ilgili,
- Tasarım problemin çözümü ile ilgilidir

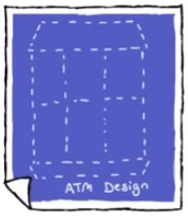
UML

UML 2.0: 14 çeşit diyagram
- Ders kapsamında 3-4 tanesine odaklanacağız.

İki ana diyagram kategorisi:

Yapısal
- Sistemin her zaman olan parçalarını ve aralarındaki ilişkileri tanımlar

Davranışsal
- Sistemin çalışma şekilleri
- Her diyagramda bir çalışma gösterilir.



Tasarım Diyagramları

Tasarım diyagramları kullanmanın

Faydaları:
- İletişim: Bilgiyi grubun diğer elemanlarına da aktarabilirsiniz
  - Bu elemanlar sizin ekip arkadaşlarınız da olabilir, projede hiç konuşmadığınız insanlar da olabilir.
  - Hatta 5 yıl boyunca uygulamanın bakımını yapacaklar bile olabilir.
- Mevcut yöntemlere verdiği destek
  - Kullandığınız yazılım geliştirme metodolojisini destekler. Örneğin tasarım gözden geçirmeyi yapılandırır.
- Araç desteği
  - Kullandığınız araçlar, diyagramlardaki eksikler veya hatalarda size yardımcı olur.

Zararı:
- Tüm diyagramları güncel tutmaya çalışmanız gerekir. Sistemin geri kalanı değiştiğinde gözden geçirip güncellemelisiniz.

Yapısal Diyagramlar

Sınıf Diyagramı

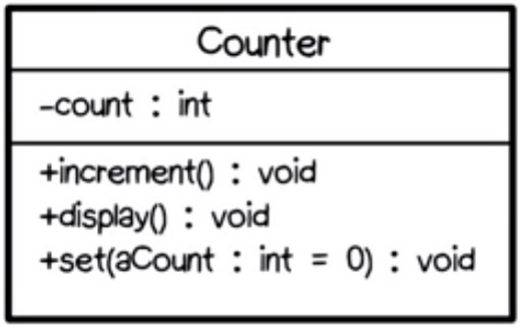
En popüler diyagram

Statik model ve sınıf yapı diyagramı olarak da bilinir.

Sistemin yapısını gösterir.

Sınıflar ve ilişkileri yer alır.

- Sınıflarda isim, özellikleri (oluşum değişkenleri) (instance variables), metot ve işlemler yer alır.



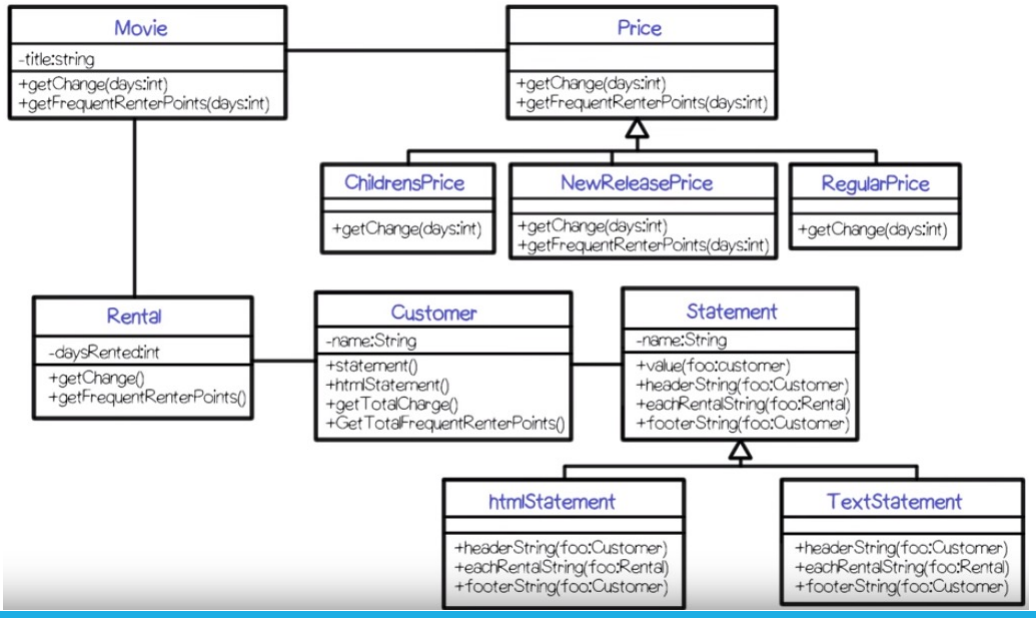
Sınıf Diyagramında İlişkiler

Bağımlılık (Dependency)
- X, Y'yi, kullanır.

İlişki (Association)
- X, Y'yi etkiler ya da Y'den bir örnek içerir.
- Ucunda eşkenar dörtgen de koyulabilir. Birleştirme (aggregation), (has a) anlamı verir.

Genelleştirme (Generalization)

X bir Y tipindedir.



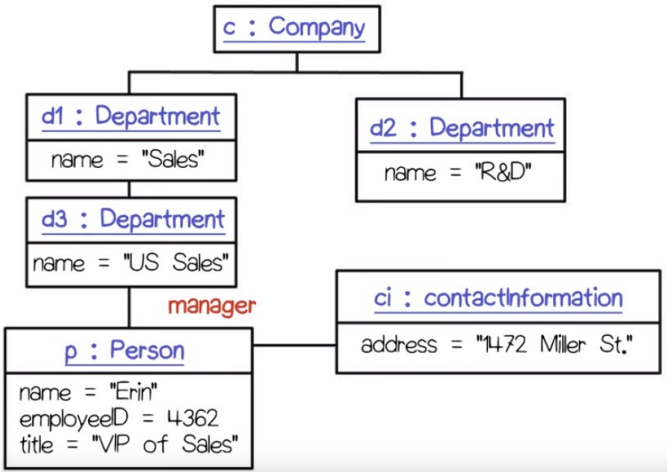
Nesne Diyagramı

Sınıflar yerine türetilmiş nesne örneklerini içerir.

İsmin altı çizili olarak yazılır.

Türetilen nesnenin adı ve sınıfı bulunur.

Belirli bir nesne olduğundan, özelliklerin değerleri de yer alır.



Kompozit Yapı Diyagramı

Daha az bilinir ve daha az kullanılır.

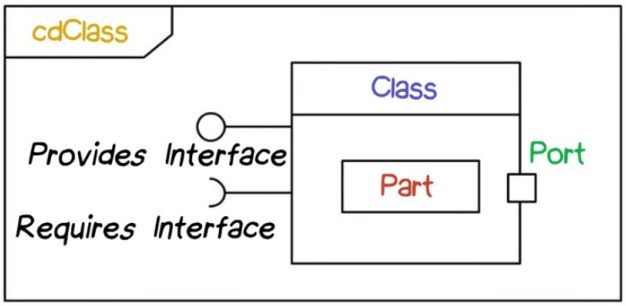
Sınıfın iç yapısını göstermek için çizilir.

Bizim için ilgili yanı, arayüzlerdir.

- Sağladığı arayüz: Bu sınıf dünyaya bazı yetenekler sunuyor
- Gerektirdiği arayüz: Bu sınıf, dünyadan ne bekliyor?

Sağladığı ve gerektirdiği arayüzleri üzerinden sınıflar birbirine bağlanır.

Bir yazılım mimarisinin parçalarını birleştirmenin yollarından biridir.



Bileşen (Component) Diyagramı

Bileşen diyagramı da tam olarak bunu yapar.

Bir sistemin bileşenlerinin nasıl bir araya geleceğini gösteren statik bir gerçekleştirme görünümü sunar.

UML'de *bileşen*, sistemin fiziksel ve değiştirilebilir bir parçasıdır. Bileşen gerçekleştirmeyi kapsar ve bir arayüz kümesinin gerçekleştirmesine hem uyar, hem de katkı sağlar.

UML Reference Manual: A physical, replaceable part of a system that packages implementation and conforms to and provides a realization of the set of interfaces.

Genellikle kütüphane şeklinde kod varlıklarının modellenmesinde kullanılır.

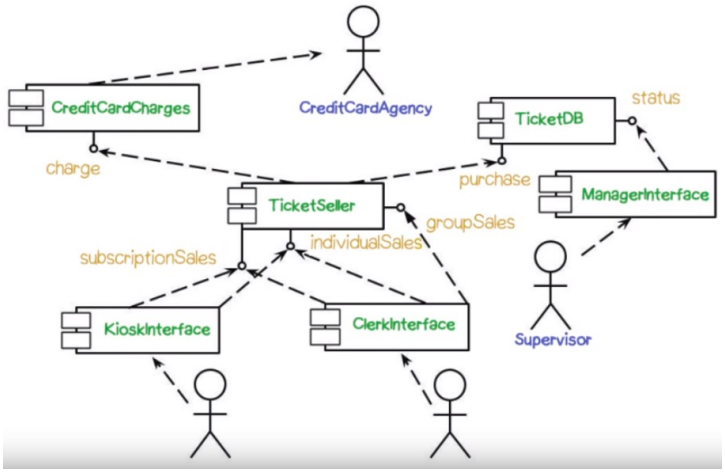
Diyagramdaki ilişkiler, bir bileşenin diğer bileşene ait servisleri kullandığını gösterir.

Bileşen Diyagramı

Bileşen sembolü Bouche'nin Bouchegram'lardan gelir.

Çöp adamlar sistemin aktörleridir

Kesik çizgiler bileşenlerin bağlantı yerlerini oluşturur



Barındırma (Deployment) Diyagramı

Karmaşık sistemlerde parçalar farklı işlem birimlerinde çalışabilir.

Çalışma zamanı işlem birimlerinin (türetilmiş bileşenlerden oluşan) konfigürasyonları ve nasıl etkileştikleri bu diyagram ile resmedilir.

UML Reference Manual: Configuration of run-time processing nodes and the component instances and objects that live on them.

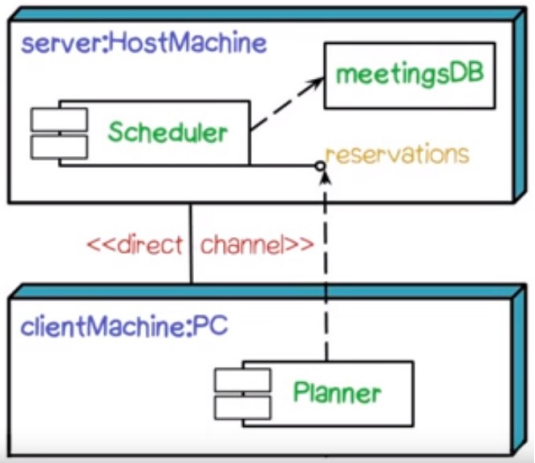
Düğümler işlem cihazlarını, kenarlar da haberleşmeyi betimler.

Barındırma Diyagramı

İki işlem ünitemiz var.

İçlerinde bileşenler yer alıyor.

Hem fiziksel bağlantıları, hem de mantıksal bağlantıları (birbiri ile kenetlenmiş arayüzler) gösteriyor.



Paketler

UML Java'daki gibi paket yapısını da destekler.

Genel amaçlı düzenleme mekanizmalarıdır.

UML2 ile ayrı bir diyagram haline geldi.

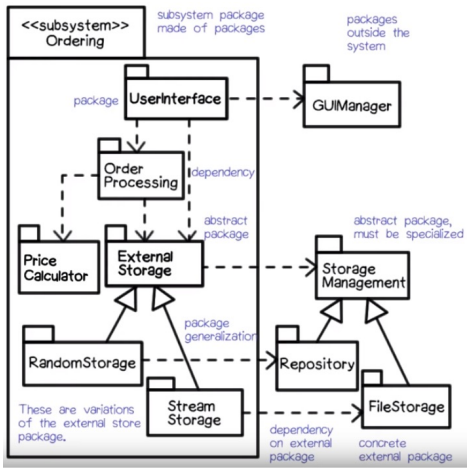
«Namespace» mantığını sağladığı için her paket çakışmaya neden olmadan kendi isim kümesine sahip olabilir.

Paket içindeki parçalar arasında bağımlılık ilişkisi varsa, bu paketler arasında gösterilir.

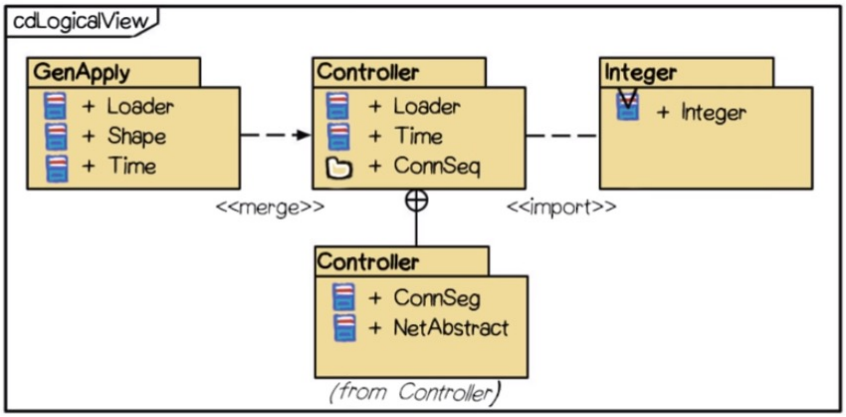
UML 1.5'te Paketler

Solt üst köşedeki çıkıntıda etiketi ile gösterilir.

Paketler arası bağımlılıklar kesikli oklar ile gösterilir



UML 2.0 Paket Diyagramı



Profil Diyagramı

Bahsedeceğimiz son yapısal diyagram.

UML sınıf, bağlantılar gibi çeşitli parçaları olan bir dildir. Bu parçalar bir sistemi tanımlar. UML'i UML ile tanımlayabilirsiniz.

- UML meta-model

Daha da soyut olan, tasarımcı olarak UML modelini genişletebilirsiniz.

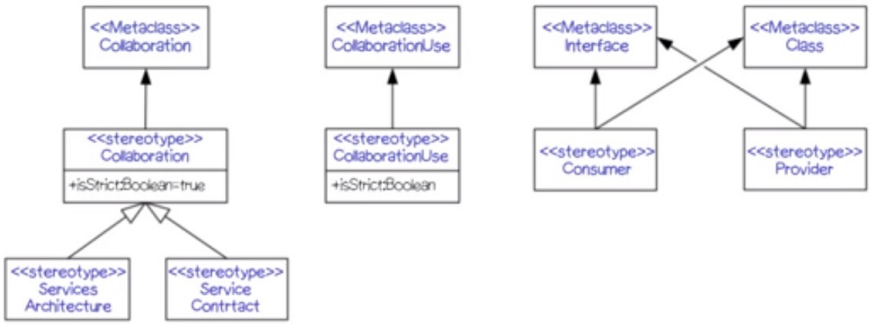
- Modeldeki belirli elemanlara yeni ikonlar, özel etiketler ekleyebilirsiniz.

Bu ilaveler bir UML profili içinde yapılır. Profil diyagramı ile bunu ifade edebilirsiniz.

Profil Diyagramı

<<metaclass>> ve <<stereotype>> şablonları

Standart UML'i belirli türdeki sistemleri tanımlamak için genişletiyoruz.



UML Yapı Diyagramları - Genel

Sınıf: Bileşenler ve yapısal özellikleri

Kompozit Yapı: İç yapı ve olası etkileşimler

Bileşen: Fiziki yazılım bileşenlerinin organizasyonu

Barındırma: Fiziki sistem kaynakları ve donanıma olan dağıtımları

Nesne: Belirli bir zamandaki statik yapı

Paket: Mantıksal gruplama ve bağımlılıklar

Profil: UML meta modeline yapılan eklentiler

Diyagramlarda fazla sayıda örtüşmeler bulunuyor.

Sistem Mimarisini İfade Eden UML Yapı Diyagramları

Sınıf Diyagramı

Bileşen Diyagramı

Barındırma Diyagramı

Paket Diyagramı

Davranışsal Diyagramlar